

Unidad 3: Aproximación de Funciones

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

Cuando varias personas miden la misma cantidad, generalmente no obtienen los mismos resultados. De hecho, si la misma persona mide la misma cantidad varias veces, los resultados variarán. ¿Cuál es la mejor estimación para la verdadera medición? El método de mínimos cuadrados proporciona una forma de encontrar la mejor estimación, suponiendo que los errores (es decir, las diferencias con respecto al valor verdadero) sean aleatorias e imparciales.

¿QUÉ SON LOS MÍNIMOS CUADRADOS?

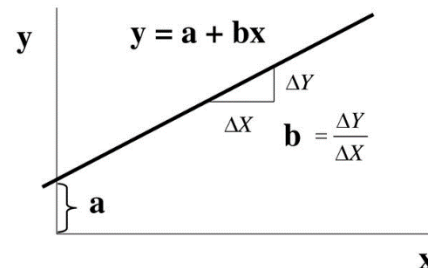
Es un procedimiento de análisis numérico en la que, dados un conjunto de datos (pares ordenados y familia de funciones), se intenta determinar la función continua que mejor se aproxime a los datos (línea de regresión o la línea de mejor ajuste), proporcionando una demostración visual de la relación entre los puntos de estos. En su forma más simple, busca minimizar la suma de cuadrados de las diferencias ordenadas (llamadas residuos) entre los puntos generados por la función y los correspondientes datos. Este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtengan de algún estudio, con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así minimizar los errores de la data tomada.

DEFINICIÓN:

Su expresión general se basa en la ecuación de una recta **$y = a + b x$** . Donde **b** es la “**pendiente de la recta**” y **a** es el “**término independiente**” u “**ordenada al origen**” y es el valor del punto en el cual la recta corta al eje vertical en el plano, y vienen expresadas de la siguiente manera:

$$a = \frac{(\sum x_i^2 \cdot \sum y_i - \sum x_i \cdot \sum x_i y_i)}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$b = \frac{(n \cdot \sum x_i y_i - \sum x_i \cdot \sum y_i)}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$



Σ es el símbolo sumatoria de todos los términos, mientras $(X_i Y_i)$ son los datos en estudio y n la cantidad de datos u observaciones que existen. El método de mínimos cuadrados calcula a partir de los N pares de datos experimentales (x, y) , los valores a y b que mejor ajustan los datos a una recta. Se entiende por el mejor ajuste aquella recta que hace mínimas las distancias de los puntos medidos a la recta.

Ejemplo Práctico:

Datos de una muestra u observaciones:

i	X_i	Y_i
1	1	3
2	1,5	3,5
3	2	4
4	2,5	4,9
5	3	6

Tenemos que encontrar la ecuación de la recta: $G(x) = a + b x$

1) Procedemos a armar una tabla con los datos de la muestra:

i	X_i	Y_i	X_i^2	$X_i \cdot Y_i$	$G(X_i)$	$Y_i - G(X_i)$
1	1	3				
2	1,5	3,5				
3	2	4				
4	2,5	4,9				
5	3	6				
Σ						

2) Calculamos los valores para las columnas X_i^2 y $X_i \cdot Y_i$:

i	X_i	Y_i	X_i^2	$X_i \cdot Y_i$	$G(X_i)$	$Y_i - G(X_i)$
1	1	3	1	3		
2	1,5	3,5	2,25	5,25		
3	2	4	4	8		
4	2,5	4,9	6,25	12,25		
5	3	6	9	18		
Σ						

3) En ultima fila de Sumatorias procedemos a sumar los valores de cada columna:

i	X_i	Y_i	X_i^2	$X_i \cdot Y_i$	$G(X_i)$	$Y_i - G(X_i)$
1	1	3	1	3		
2	1,5	3,5	2,25	5,25		
3	2	4	4	8		
4	2,5	4,9	6,25	12,25		
5	3	6	9	18		
Σ	10	21,4	22,5	46,5		

4) Calculamos los Valores de **a** y **b**, utilizando las formulas respectivas de cada uno:

4.1) Los valores de la fila de sumatorias (Σ) son los que usaremos en las fórmulas de **a** y **b**.

4.2) **n**, es la cantidad de muestras u observaciones.

En este ejemplo práctico son 5 muestras u observaciones (de la tabla el i más grande).

Calculamos a:

$$a = \frac{(\sum x_i^2 \cdot \sum y_i - \sum x_i \cdot \sum x_i y_i)}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a = \frac{(22,5 \times 21,4) - (10 \times 46,5)}{(5 \times 22,5) - (10)^2} = \frac{16,5}{12,5} = 1,32$$

$$b = \frac{(n \cdot \sum x_i y_i - \sum x_i \cdot \sum y_i)}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$b = \frac{(5 \times 46,5) - (10 \times 21,4)}{(5 \times 22,5) - (10)^2} = \frac{18,5}{12,5} = 1,48$$

La ecuación lineal resultante es:

$$G(x) = 1,32 + 1,48 x$$

5) Completamos las últimas dos columnas de la tabla $G(X_i)$ y $Y_i - G(X_i)$:

Para calcular los $G(X_i)$, se reemplazan los valores de X_i en la ecuación.

i	X_i	Y_i	X_i^2	$X_i \cdot Y_i$	$G(X_i)$	$Y_i - G(X_i)$
1	1	3	1	3	2,8	0,200
2	1,5	3,5	2,25	5,25	3,54	-0,040
3	2	4	4	8	4,28	-0,280
4	2,5	4,9	6,25	12,25	5,02	-0,120
5	3	6	9	18	5,76	0,240
Σ	10	21,4	22,5	46,5		

La columna $Y_i - G(X_i)$ nos muestra las distancias mínimas de los puntos medidos a la recta encontrada.

